AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

SATURDAY 6 AUGUST 2011

UPPER PRIMARY DIVISION COMPETITION PAPER

小学高年级卷（5—6 年级）

考试时间：60 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈涂满（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT Publishing 2010 AMTT Limited ACN 083 950 341

小学高年级(5-6 年级)卷

1-10 题，每题 3 分

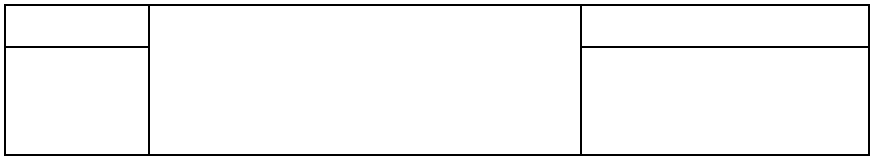
1. 请问下列哪一个数等于百分之 152？
（A）1520　（B）152　（C）15.2　（D）1.52　（E）0.152

2. 请问算式 1+10+10×10+10×10×10 之值等于什么？
（A）1010　（B）10111　（C）1111　（D）1110　（E）11111

3. 小王以$2.5 购买 5 颗网球，每颗网球的价钱都相同，请问三颗网球值多少钱？
（A）$0.9　（B）$1.50　（C）$1.80　（D）$2.40　（E）$3

4. A 市所在的时区比 M 市所在的时区超前二小时。当 M 市为 2 am 时，请问 A 市的时刻是什么？
（A）4 am　（B）午夜　（C）6 pm　（D）6 am　（E）8 am

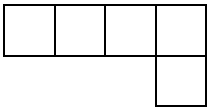
5. 请问在下图中总共可找出多少个大小不同的矩形？

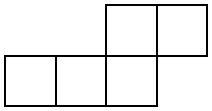


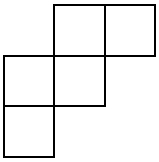
（A）11　（B）10　（C）9　（D）8　（E）6

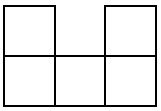
6. 校服按照平时售价减价 25%抛售，小贝在抛售时花费$6 购买一件校服。请问她节省了多少钱？
（A）$4.50　（B）$2.00　（C）$1.50　（D）$3.00　（E）$4.00

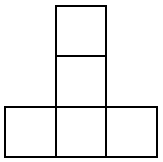
7. 下面哪一个图不是一个无盖子的盒子之展开图？

（A）


（B）


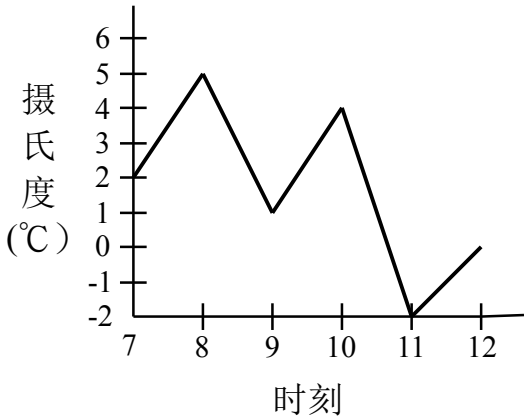
（C）


（D）


（E）


8. 下列哪一项叙述正确？
（A）将两个奇数相加所得的和恒为奇数。
（B）将两个奇数相乘所得的积恒为偶数。
（C）将一个奇数与一个偶数相加所得的和恒为偶数。
（D）将一个奇数与一个偶数相乘所得的积恒为偶数。
（E）将两个偶数相乘所得的积恒为奇数。

9. 下图显示某个冬日从上午七时至中午十二时的气温记录，所采用的单位是摄氏度(℃)。



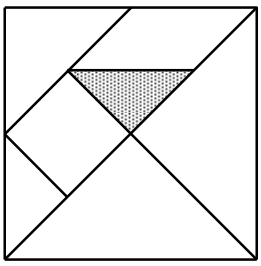
请问上午 11 时与上午 9 时的气温相差多少℃？
（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

10. 在一部电梯内贴有一张限搭乘 13 人或限重 1000 kg 的告示。请问下列哪一项最接近电梯制造商所采用的每个人的平均体重？
（A）13 kg　（B）50 kg　（C）80 kg　（D）100 kg　（E）130 kg

11-20 题，每题 4 分

11. 在周末小飞以帮人洗车或除草来赚取零用钱。除草每次可赚$5；洗车每辆可赚$9。上个周末他共赚了$56，请问下列哪一项叙述是可能的？
（A）除草 5 次、洗车 3 辆　（B）除草 6 次、洗车 3 辆
（C）除草 2 次、洗车 5 辆　（D）除草 5 次、洗车 4 辆
（E）除草 4 次、洗车 4 辆

12. 下图为中国七巧板益智玩具的配件。

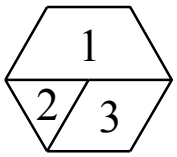


已知整套七巧板可拼成一个边长为 8 cm 的大正方形。请问图中阴影部分的面积为多少 cm^2？

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）8　　（E）10

---

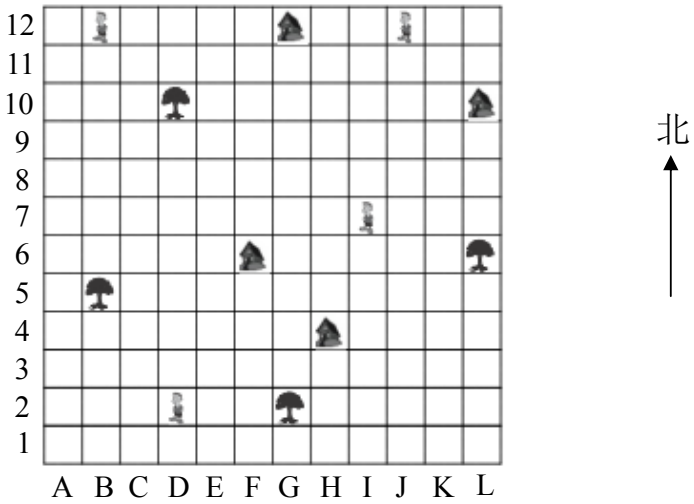
13. 小贞制作了一个如下图所示的正六边形陀螺。若她转动此陀螺 72 次，请问按照机率的估计应该有多少次会停在数字 2 上？



（A）6　　（B）8　　（C）10　　（D）12　　（E）24

---

14. 假设您站在下图中的某个方格里。



朝向正东方您可以看见一间房子( )，朝向正北方您可以看见一个人( )，朝向正西方您可以看见一棵树( )。请问您站在哪个方格里？

（A）D4　　（B）F2　　（C）J6　　（D）G10　　（E）J10

---

15. 小吉打算跑操场二圈，第一圈时他通过一个正好位于三分之一圈位置的记号。请问他再度通过这个记号时，他已跑完全程的几分之几？

（A）$\frac{1}{3}$　（B）$\frac{1}{2}$　（C）$\frac{2}{3}$　（D）$\frac{3}{4}$　（E）$\frac{5}{6}$

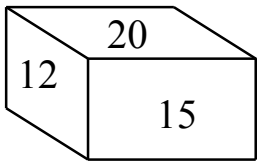
16. 小培比他的弟弟小甘大 2 岁，且他的弟弟比他们的双胞胎妹妹小莎与小贞大 3 岁。若他们四人的年龄总和为 40 岁，请问小甘几岁？

（A）8　（B）9　（C）10　（D）11　（E）13

17. 小珊画一个长为 56 cm 宽为 98 cm 的矩形。小珍在小珊的矩形上画一些与矩形的边平行的直线，使得这些直线连接矩形的两条对边且将矩形分割成许多正方形。请问小珍至少要划几条直线？

（A）9　（B）10　（C）11　（D）13　（E）15

18. 有一个长方体的三个面的面积分别为 12 cm^2、15 cm^2、20 cm^2。请问这个长方体的体积为多少 cm^3？



（A）30　（B）48　（C）56　（D）60　（E）72

19. 小通有一张 8 cm × 12 cm 的矩形纸片。他将这张纸对折三次而成为一个较小的矩形。请问经过这三次对折后所得的矩形可能的最小周长是多少？

（A）24 cm　（B）16 cm　（C）14 cm　（D）12 cm　（E）10 cm

20. 在正立方体的六个面上的数为六个连续的偶数。

若已知此正立方体上每一对相对面上的数之和均相等，请问这个正立方体上的六个数之总和是多少？

（A）196　（B）188　（C）210　（D）186　（E）198

21-25 题，每题 5 分

21. 在下列加法的算式中，有些数码用□代表。

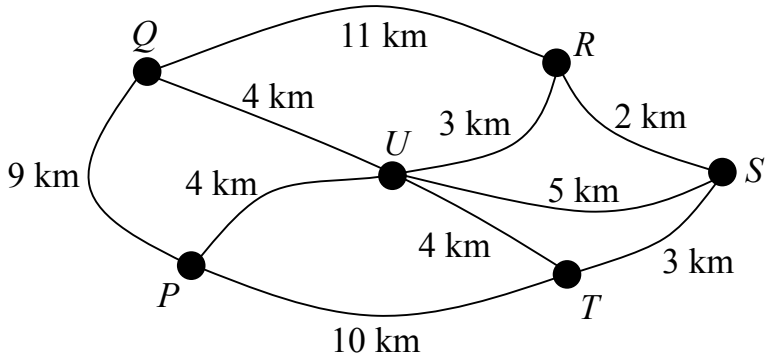
$$\begin{array}{r} \square\ 9\ \square \\ +\quad \square\ 8\ 7 \\ \hline \square\ 0\ \square\ 2 \end{array}$$

请问这些□所代表的数之总和等于多少？

（A）23　（B）21　（C）20　（D）18　（E）15

---

22. 六个标记为 P、Q、R、S、T、U 的城市，连接它们之间的道路如图所示。



邮差先生从 P 市驾车出发，必须要经过每个城市但不必回到 P 市。他希望所行驶的路径愈短愈好。请问他最少需要行驶多少 km？

（A）19　（B）20　（C）21　（D）22　（E）23

---

23. 用四张标有数码 2、3、5、6 的卡片拼成一组四位数，拼成的四位数都包含这四个数码，但卡片不可以旋转使用。请问共有多少个这样的四位数可被 8 整除？

（A）4　（B）6　（C）8　（D）10　（E）12

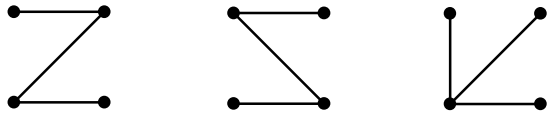
---

24. 小梅有 62 片蓝色的正方形磁砖与一堆红色的正方形磁砖，这些磁砖所有的边长都相同。她想用这些磁砖拼成一个矩形，使得蓝色磁砖全都在周围而红色磁砖全都在内部。请问她最多可能使用多少片红色磁砖？

（A）62　（B）182　（C）210　（D）224　（E）240

---

25. 小凯撰写的科幻小说中包含有一种新发明的语文。她所设计的文字字母是藉由四个排成正方形的点来连接的三条直线段，每条线段连接两个点，任意两点之间最多可连接一条线段。下图即为其中三个这样的字母的例子。



请问依照此方式她总共可以设计出多少个不同的字母？

（A）12　（B）16　（C）24　（D）32　（E）36

问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 能同时被 7 与 6 整除的所有正整数中，其中有两个奇数码的最小数是什么？

27. 哪一个二位数等于它的个位数码之平方再加上十位数码？

28. 小安心里想着 4 个连续的正整数。前三个数之和比第四个数大 100。请问这四个连续正整数之和是什么？

29. 包先生的年龄比他的太太大一岁，他们的二个小孩也相差一岁。包先生注意到在 2011 年他生日当天，他与他太太年龄的乘积加上他们两个小孩的年龄正好等于 2011。若在十三年前他们也做与此相同的计算，请问所得的值是什么？

30. 老周被雇用将 80 间在同一排的房子上钉门牌号码。他将编号从 1 到 80 的数码钉在前门。这些门牌号码是由许多印有单个数码的铜牌拼组而成的。他突然发现在这条街上已经有房子编号为 1 号到 64 号，因此他必须将这些编号重新换为 65 号到 144 号。若他想尽可能多地使用旧的数码铜牌(其中 6 号和 9 号铜牌可上下颠倒互相代用)，请问他至少还需补充多少片新的数码铜牌？

＊＊＊

Upper Primary 2011 Answers	
Question	Answer
1	D
2	C
3	B
4	A
5	B
6	B
7	D
8	D
9	C
10	C
11	E
12	B
13	D
14	E
15	C
16	D
17	A
18	D
19	C
20	E
21	A
22	B
23	A
24	C
25	B
26	336
27	89
28	206
29	997
30	69